

**Exercice 1: 1.** Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants:

$$z_1 = (3 + 2i)(5 - i), z_2 = (1 - i)^3, z_3 = \frac{2 + 3i}{1 - i}.$$

2. Simplifier

$$z_4 = i^{2025} + i^{2026}$$

**Exercice 2 :** 1. Calculer le module et l'argument des nombres complexes suivants et les mettre sous forme trigonométrique:

$$z_1 = -2 + 2i, z_2 = \sqrt{3} - i, z_3 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 - i}.$$

2. Soit

$$z = \frac{1 + i \tan \theta}{1 - i \tan \theta} \text{ avec } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Montrer que  $|z| = 1$  et déterminer un argument de  $z$  en fonction de  $\theta$ .

**Exercice 3.** On considère les nombres complexes suivants:

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3}, z_2 = 1 + i, z_3 = \frac{z_1}{z_2}.$$

- Ecrire  $z_3$  forme algébrique.
- Ecrire  $z_3$  forme trigonométrique.
- En déduire les valeurs exactes de  $\cos \frac{\pi}{12}, \sin \frac{\pi}{12}$ .

**Exercice 4:** 1. Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants

$$z_1 = -4i, z_2 = -3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2}, z_3 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

2. Soit  $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ . Calculer  $(1 + j)^{2024}$  sous forme algébrique.

**Exercice 5 :**

- Calculer les racines carrées de  $-2i, 5 - 12i$ .
- Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes:

$$z^2 - (3 - i)z + 4 - 3i = 0, z^2 - 2mz + m^2 + 4 = 0, m \in \mathbb{R}.$$

3. Trouver les racines cubiques de  $8i$ .